$$= \left[\left(4\pi^2\right)\left(-\frac{1}{n}\right)-0+(2)\left(\frac{1}{n^3}\right)\right]-\left[0-0+(2)\left(\frac{1}{n^3}\right)\right] \ (\because\ \cos 2n\pi = 1 \text{ மற்றும் } \sin 2n\pi = 0)$$

$$= -\frac{4\pi^2}{n}+\frac{2}{n^3}-\frac{2}{n^3} = -\frac{4\pi^2}{n}.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.34

மதிப்பிடுக : $\int_{-1}^{1} e^{-\lambda x}(1-x^2)\,dx$.

தீர்வு

$u = 1-x^2$ மற்றும் $v = e^{-\lambda x}$ என்க. பெர்னோலி சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த நாம் பெறுவது

$$I = \int_{-1}^{1} e^{-\lambda x}(1-x^2)\,dx = \left[(1-x^2)\left(\frac{e^{-\lambda x}}{-\lambda}\right)-(-2x)\left(\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda^2}\right)+(-2)\left(\frac{e^{-\lambda x}}{-\lambda^3}\right)\right]_{-1}^{1}$$

$$= 2\left(\frac{e^{-\lambda}}{\lambda^2}\right)+2\left(\frac{e^{-\lambda}}{\lambda^3}\right)+2\left(\frac{e^{\lambda}}{\lambda^2}\right)-2\left(\frac{e^{\lambda}}{\lambda^3}\right)$$

$$= \frac{2}{\lambda^2}\left(e^{\lambda}+e^{-\lambda}\right)-\frac{2}{\lambda^3}\left(e^{\lambda}-e^{-\lambda}\right).$$

பயிற்சி 9.4

பின்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக:

1. $\int_0^1 x^3 e^{-2x}\,dx$ 2. $\int_0^1 \frac{\sin(3\tan^{-1}x)\tan^{-1}x}{1+x^2}\,dx$ 3. $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{e^{\sin^{-1}x}\sin^{-1}x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$ 4. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2\cos 2x\,dx$

9.5 முறையற்ற தொகையீடுகள் (Improper Integrals)

ரீமன் தொகையிடுதல் $\int_a^b f(x)dx$-ஐ வரையறுக்கும்போது $[a,b]$ என்ற இடைவெளியில் தொகையிடுதலின் மதிப்பு முடிவுறு எண்ணாக இருக்கும். $f(x)$ என்பது $[a,b]$-ன் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் முடிவுறு எண்ணாக இருக்கும். இயற்பியல் பயன்பாடுகளில் பல இடங்களில்

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx,\ \int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx,\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx \text{ எனும் தொகையீடுகள் வருகின்றன.}$$

இங்கு a என்பது ஒரு மெய் எண் மற்றும் $f(x)$ ஆனது தொகையீடு காணக்கூடிய இடைவெளியில் ஒரு தொடர்ச்சியான சார்பாகும். இவ்வகை தொகையீடுகளை ரீமன் தொகையிடலின் எல்லைகள் ஆகும். அவை:

(i) $\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_a^t f(x)\,dx$ (ii) $\int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx = \lim_{t\to-\infty}\int_t^a f(x)\,dx$

(iii) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_{-t}^{t} f(x)\,dx$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 9_Apps of Integration.indd 120 16-12-2021 17:48:21